Test Plan — CodeVoyager 1.3

ТЕСТ ПЛАН ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ CODEVOYAGER

Test Plan | CodeVoyager 1.3

Документ определяет цели, область, подходы, условия и критерии проведения тестирования веб-приложения CodeVoyager.

Параметр	Значение
Проект	CodeVoyager
Объект тестирования	Веб-приложение по автодокументированию кода
Тип документа	Test Plan
Версия документа	1.2
Версия приложения	1.3
Статус документа	В процессе редактирования

---

1. Общая информация

Тест-план предназначен для определения основных принципов и организации тестирования веб-приложения CodeVoyager.

Документ описывает цели и объём тестирования, используемые подходы и техники тест-дизайна, тестовое окружение, потенциальные риски, критерии начала и завершения тестирования, а также порядок ведения тестовой документации.

2. Цели тестирования

2.1. Основная цель

Основная цель тестирования веб-приложения CodeVoyager - оценка качества продукта и проверка соответствия его фактического поведения ожиданиям пользователей.

В рамках тестирования необходимо оценить:

- Корректность реализации основной функциональности приложения
- Обработку невалидных входных данных и возникающих ошибок
- Удобство использования пользовательского интерфейса

2.2. Задачи тестирования

Для достижения поставленной цели планируется выполнить следующие задачи:

1. Проверить соответствие фактического поведения приложения ожидаемым результатам
2. Проверить обработку некорректных входных данных и ошибок при выполнении основных операций
3. Проверить корректность сохранения, изменения, удаления файлов, просмотра истории версий и восстановления предыдущих состояний
4. Оценить понятность интерфейса и возможность выполнения основных пользовательских сценариев без затруднений

3. Область тестирования

В рамках тестирования веб-приложения CodeVoyager предусмотрена проверка следующих функциональных модулей и пользовательских сценариев.

3.1. Регистрация и авторизация

- Регистрация нового пользователя
- Авторизация в ранее созданном аккаунте
- Восстановление пароля через вкладку «Забыли пароль?» (возможно только при включённой двухфакторной аутентификации)
- Смена пароля пользователя
- Подключение и отключение двухфакторной аутентификации (2FA)

3.2. Управление проектами

- Добавление нового проекта посредством ZIP-архива
- Добавление проекта по ссылке на публичный репозиторий GitHub
- Закрепление проекта в меню проектов пользователя
- Изменение названия проекта
- Удаление проекта
- Экспорт проекта в ZIP-архив

3.3. Анализ кода и документация

- Проверка анализа проекта
- Проверка отображения дерева файлов проекта
- Просмотр документации отдельных файлов
- Генерация документации для файлов проекта в полном объёме и точечно

3.4. Чат с ИИ и индексация кода

- Отправка вопросов по исходному коду проекта
- Проверка истории чата

- Очистка истории чата
- Проверка состояний индексации проекта
- Обновление индекса проекта

3.5. Работа с файлами

- Редактирование и сохранение файлов
- Просмотр истории изменений
- Отмена внесённых правок
- Просмотр истории версий файлов
- Восстановление предыдущих версий файлов

3.6. Генерация комментариев с помощью ИИ

- Генерация комментариев к исходному коду
- Предварительный просмотр сгенерированных комментариев
- Применение предложенных изменений

3.7. Безопасность и обработка ошибок

- Проверка обработки некорректных запросов

3.8. Пользовательский интерфейс (UI)

- Проверка корректности отображения основных элементов интерфейса
- Проверка доступности и работоспособности элементов управления
- Проверка возможности выполнения основных пользовательских сценариев без затруднений

---

4. Подход к тестированию

Для оценки качества веб-приложения CodeVoyager планируется использовать функциональные и нефункциональные проверки, а также различные виды тестирования и техники тест-дизайна.

4.1. Виды тестирования

Вид тестирования	Назначение
Функциональное тестирование	Проверка основных возможностей приложения и соответствия фактического поведения ожидаемым результатам
Нефункциональное тестирование	Проверка пользовательского интерфейса, удобства взаимодействия с продуктом

Дымовое тестирование (Smoke Testing)	Краткая проверка работоспособности приложения и его основных функций перед более подробным тестированием
Регрессионное тестирование (Regression Testing)	Проверка смежной функциональности после внесения изменений в отдельные компоненты приложения
Негативное тестирование (Negative Testing)	Проверка обработки невалидных данных, некорректных форматов и недопустимых действий пользователя

4.2. Техники тест-дизайна

В процессе подготовки и выполнения проверок планируется применять следующие техники тест-дизайна:

Техника	Применение
Эквивалентное разбиение	Разделение входных данных на классы эквивалентности, внутри которых ожидается одинаковое поведение приложения
Анализ граничных значений	Проверка поведения приложения на границах допустимых диапазонов и рядом с ними
Попарное тестирование	Проверка комбинаций настроек генерации комментариев с помощью ИИ, настроек помощника, просмотра кода, внешнего вида и языка
Таблица принятия решений	Проверка поведения приложения при различных сочетаниях условий и правил
Техника переходов и состояний	Проверка переходов между состояниями при регистрации, авторизации и восстановлении пароля

4.3. Инструменты тестирования и фиксации результатов

Для организации процесса тестирования и документирования результатов планируется использовать следующие инструменты:

Инструмент	Назначение
Google Sheets	Ведение чек-листов и фиксация результатов основных проверок
Qase	Хранение тест-кейсов, организация тестовых наборов и фиксация результатов тестовых запусков
Jira	Регистрация, описание и отслеживание обнаруженных дефектов
Confluence	Хранение тест-плана, отчётов и другой проектной QA-документации
Postman	Проверка взаимодействия с API и выполнение API-запросов

Результаты проверок будут фиксироваться в соответствующей тестовой документации.

Обнаруженные отклонения от ожидаемого поведения приложения будут оформляться в виде баг-репортов с указанием условий возникновения проблемы, шагов воспроизведения, фактического и ожидаемого результатов.

---

5. Тестовое окружение

Тестирование веб-приложения CodeVoyager проводится в браузере на уже развёрнутом сервере.

5.1. Клиентское окружение

Параметр	Значение
Операционная система	Windows 10 Домашняя
Версия ОС	22H2
Архитектура	x64
Браузер	Google Chrome
Версия браузера	156.0.8078.35
Тип сборки	Официальная сборка, 64 бит

5.2. Окружение приложения

Параметр	Значение
Название приложения	CodeVoyager
Версия приложения	1.3
Способ размещения	Веб-приложение, развёрнутое на сервере
Адрес приложения	Code Voyager — Автодокументация

---

6. Риски и ограничения

При проведении тестирования веб-приложения CodeVoyager необходимо учитывать следующие потенциальные риски и ограничения, способные повлиять на выполнение проверок и интерпретацию их результатов.

№	Риск / ограничение	Возможное влияние на тестирование
1	Зависимость функций генерации комментариев и взаимодействия с ИИ от доступности внешнего ИИ-провайдера	Сбои или недоступность внешнего сервиса могут препятствовать выполнению соответствующих проверок
2	Непостоянство результатов генерации комментариев и ответов ИИ	Результаты повторных запросов могут различаться, поэтому необходимо оценивать соответствие результата требованиям, а не полное совпадение текстов
3	Нестабильное интернет-соединение	Проблемы с подключением могут повлиять на выполнение тестовых сценариев и привести к ошибкам, не связанным непосредственно с функциональностью приложения

При анализе результатов тестирования необходимо учитывать перечисленные ограничения и возможность возникновения внешних факторов, не связанных с дефектами самого приложения.

---

7. Критерии начала и завершения тестирования

7.1. Критерии начала тестирования

К выполнению основных проверок планируется приступить при соблюдении следующих условий:

- Тестируемое приложение доступно по публичной ссылке
- Подготовлено клиентское окружение для проведения тестирования
- Определены основные пользовательские сценарии
- Подготовлены необходимые тестовые данные, включая тестовые учётные записи

7.2. Критерии завершения тестирования

Тестирование считается завершённым после выполнения запланированного объёма проверок и документирования полученных результатов.

Основные критерии завершения:

- Выполнены запланированные тест-кейсы либо зафиксированы причины их невыполнения
- Фактические результаты проверок задокументированы
- Обнаруженные дефекты оформлены в виде баг-репортов
- Результаты проверки основных функциональных возможностей приложения зафиксированы
- Известные ограничения, невыполненные проверки и обнаруженные дефекты отражены в итоговом отчёте о тестировании

Примечание: завершение тестирования не гарантирует полного отсутствия дефектов в приложении. Оно подтверждает выполнение согласованного объёма проверок и документирование полученных результатов.

---

8. Результаты тестирования и тестовая документация

В процессе тестирования веб-приложения CodeVoyager планируется вести комплект тестовой документации, необходимой для описания проверок, фиксации результатов и регистрации обнаруженных дефектов.

8.1. Чек-листы

Чек-листы будут использоваться для фиксации основных проверок функциональности приложения.

Они позволят отслеживать:

- Какие функциональные области приложения проверены
- Какие проверки успешно выполнены
- Какие проверки остались непройденными

Инструмент ведения чек-листов: Google Sheets.

8.2. Тест-кейсы

Для проверки отдельных пользовательских сценариев будут составлены тест-кейсы, содержащие:

- Предусловия
- Тестовые данные
- Последовательность шагов
- Ожидаемый результат

Фактический результат выполнения тест-кейса будет фиксироваться по итогам проверки. Для каждого выполненного тест-кейса будет указываться соответствующий статус.

Инструмент управления тест-кейсами: Qase.

8.3. Отчёты о дефектах

Обнаруженные дефекты будут документироваться с помощью баг-репортов.

Каждый баг-репорт должен содержать:

- Краткое описание проблемы
- Условия возникновения дефекта
- Шаги воспроизведения
- Ожидаемый результат
- Фактический результат
- Дополнительную информацию, необходимую для анализа дефекта

При необходимости к баг-репортам будут прикладываться скриншоты и другие материалы, подтверждающие обнаруженную проблему.

Инструмент регистрации дефектов: Jira.

8.4. Итоговый отчёт о тестировании

По завершении запланированных проверок будет подготовлен итоговый отчёт о тестировании.

Отчёт будет содержать:

- Объём выполненного тестирования
- Результаты проведённых проверок
- Информацию об обнаруженных дефектах
- Итоговое заключение о результатах тестирования

Итоговый отчёт позволит оценить текущее состояние проверенных функций приложения и определить области, требующие дальнейшего тестирования.

Инструмент хранения итоговой тестовой документации: Confluence.

---

9. Тестовые данные

Для проведения тестирования веб-приложения CodeVoyager планируется подготовить набор тестовых данных, позволяющий проверять основные пользовательские сценарии, обработку некорректных входных данных и работу с пользовательскими проектами.

9.1. Данные пользователей

Для проверки регистрации, авторизации и управления учётной записью планируется использовать следующие тестовые данные:

- Данные для регистрации нового пользователя
- Данные существующего пользователя для проверки авторизации
- Некорректные и граничные значения полей регистрации и авторизации
- Данные для проверки смены пароля

Учётные записи и пароли будут использоваться исключительно для тестирования и не будут публиковаться в открытом репозитории GitHub.

9.2. Данные проектов

Для проверки функциональности управления проектами планируется использовать тестовые проекты, содержащие файлы исходного кода.

Подготовленные данные будут использоваться для проверки:

- Создания проекта из ZIP-архива
- Добавления проекта из публичного репозитория GitHub
- Переименования проекта
- Удаления проекта
- Закрепления проекта
- Экспорта проекта в ZIP-архив

Для негативных проверок будут использоваться неподходящие или некорректно подготовленные входные данные.

9.3. Файлы исходного кода

Для проверки анализа кода, генерации документации, редактирования и восстановления версий будут использоваться файлы с заранее известным содержимым.

В набор тестовых данных планируется включить:

- Файл с корректным исходным кодом
- Файл, содержащий несколько функций или классов для проверки анализа и генерации документации
- Файл, который можно изменять и сохранять несколько раз для проверки истории версий и восстановления предыдущего состояния

9.4. Данные для негативных и граничных проверок

Для проверки обработки некорректных входных данных планируется использовать:

- Пустые значения в полях, где ожидается ввод
- Значения, содержащие только пробелы
- Значения с большим количеством пробелов до и после вводимого текста
- Невалидные форматы данных (пароль, email, название проекта и другие)
- Неподдерживаемые, повреждённые и пустые файлы

Конкретные значения тестовых данных будут определяться в соответствующих чек-листах и тест-кейсах.